商丘永城河南中瑞有色金属材料有限公司
“7·26”较大爆炸事故调查报告

商丘市政府事故调查组

2024 年 12 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）厂区布局情况 3
（三）事故车间概况 4
（四）铝合金棒生产工艺情况 5
（五）事故发生经过 6
（六）事故现场情况 7
（七）事故钢丝绳相关情况 8
（八）外包施工情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 9
（三）其他可能因素排除 10
四、有关责任单位存在的主要问题 10
（一）中瑞公司 10
（二）有关部门和单位 12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
(一)因在事故中死亡免予追究责任人员 13
(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 13
(三)其他处理建议 14
六、事故整改和防范措施建议 14
（一）牢固树立安全发展理念 14
（二）压实企业安全生产主体责任 15
（三）提高企业本质安全水平 15
（四）深入开展行业领域专项整治 16

商丘永城河南中瑞有色金属材料有限公司“7·26”较大爆炸事故调查报告

2024年7月26日，永城市产业集聚区铝精深加工产业园内河南中瑞有色金属材料有限公司熔铸车间发生一起爆炸事故，造成5人死亡，14人受伤，直接经济损失1862.3万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省委书记楼阳生、省长王凯分别作出重要批示，要求全力搜救失联受伤人员，严防次生灾害发生，切实做好受伤和被困人员家属安抚工作，尽快查明事故原因并提出处理意见。应急管理部派工作组赶赴现场指导事故处置工作。省应急管理厅成立指导组现场指导事故应急处置和调查处理等工作。商丘市委、市政府，永城市委、市政府在事故发生后，积极组织抢险救援和善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定和省委省政府领导的批示要求，7月27日，商丘市政府成立由常务副市长任组长，商丘市应急管理、工业和信息化、公安、工会和永城市政府等单位组成的商丘永城河南中瑞有色金属材料有限公司“7·26”较大爆炸事故调查组，并聘请专家参与事故调查。商丘市纪委监委成立事故追责问责审查调查组。省安委会对事故调

查处理工作进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、检测鉴定、视频分析、专家论证和调阅资料、询问谈话、座谈交流、调查取证等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门、单位存在的问题和相关人员的责任，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**河南中瑞有色金属材料有限公司“7·26”较大爆炸事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

河南中瑞有色金属材料有限公司（以下简称中瑞公司）成立于2009年12月7日，地址位于永城市高庄镇前张村（永城市产业集聚区铝精深加工产业园），法定代表人宋亚飞，总经理周国荣，统一社会信用代码91411481697348946A，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，经营范围包含：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售等。主要产品为2A12、3003、5083、6061、6063、6082、7003系列铝合金棒，规格型号主要为Φ90、Φ100、Φ120、Φ127、Φ140、Φ152、Φ172、Φ178、Φ203、Φ228、Φ254、Φ378、Φ381、

Φ419。主要为高端汽车铝零部件生产企业提供优质的高性能铝合金材料。

（二）厂区布局情况

厂区占地面积约 57.7 亩，分为生产区和办公区。生产区位于厂区东侧，设置有 1 座熔铸车间、1 座铝灰分离车间、1 座原料库、1 座成品库、1 座固废仓库，建筑面积合计约 12000m^2。熔铸车间北侧为原料库，南侧为成品库。紧邻熔铸车间外东北侧布置铝灰分离车间和危废仓库（一般固废），危废仓库西侧为循环水池（兼做消防水池），配电房位于厂区东南角。办公区位于厂区西侧偏南，设置有 1 座办公楼，建筑面积约 2000m^2。

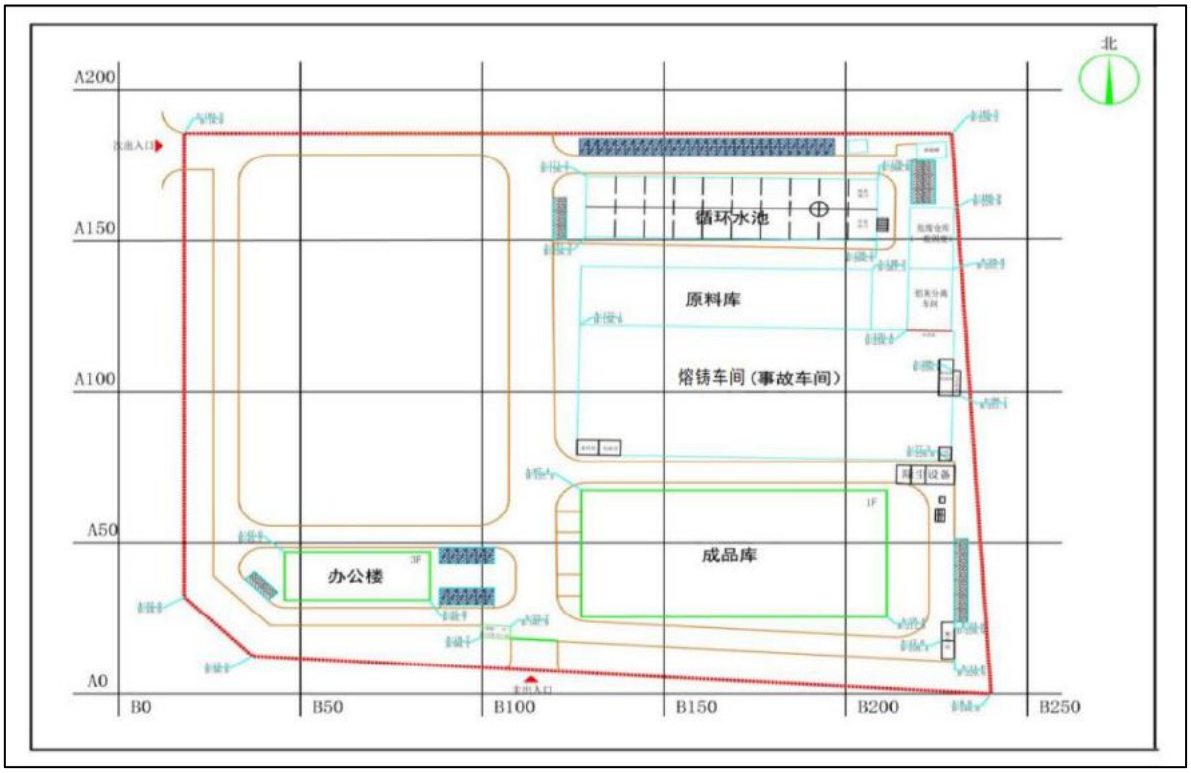


图 1 中瑞公司厂区平面布置图

（三）事故车间概况

事故发生在熔铸车间，该车间属于单层混凝土加彩钢顶结构，长度102m，宽度44m，檐高13.9m，火灾危险性类别为丁类，耐火等级二级。车间设5个安全出入口。主要生产设备有3台20吨固定式燃气熔炼炉,3座铸井(长2.2m×宽2.2m×深10m，其中1座铸井未投用），2套单卷筒钢丝绳卷扬机铸造系统，2台自动锯切机，2台35吨均质炉，1座冷却室，1套热铝灰分离冷却机。

车间分为南北两跨，北侧为熔炼跨，南侧为铸造跨。熔炼跨自东向西布置有配电室，控制室，A#（2021年11月建成运行）、B#（2021年11月建成运行）、C#（2023年7月建成运行）3台20t固定式熔炼炉，锯台和锯床。铸造跨自东向西布置有环保检测室，A#、B#、C#3座铸井（井口为2.2m×2.2m的正方形，井深约10m，井壁厚约35cm，钢筋混凝土浇筑，其中C#铸井未投用），锯台和锯床，均质炉，备件库和化验室。

在铸井南侧存放有16套铸造模盘(Φ90、Φ100、Φ120、Φ127、Φ140、Φ152、Φ172、Φ178、Φ203×2、Φ228、Φ254×2、Φ378、Φ381、Φ419）。在A#铸井和B#铸井东侧分别配套布置有1套单卷筒钢丝绳卷扬系统（钢丝绳直径Φ20mm、6×29Fi+IWR、光面、右交互捻），在铸井前端各设置有1台在线除气装置（含双级过滤设备）。

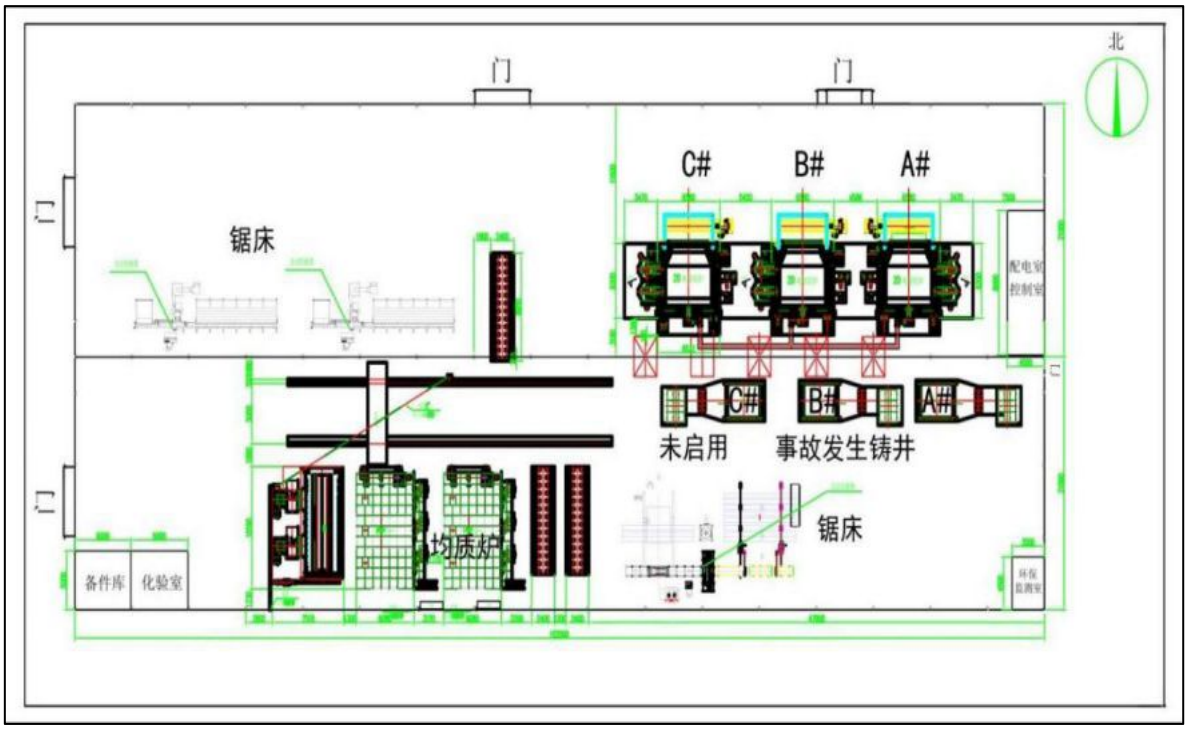


图 2 熔铸车间平面布置图

中瑞公司生产所用熔炼炉、铸造机（包括铸造模盘、引锭盘、钢丝绳卷扬系统）等熔炼浇铸设备，均由张家港市新联成铝材设备有限公司提供。深井铸造安全监控报警系统，由株洲市石峰区明泰电器有限公司 2022 年 10 月完成安装调试、投入使用。

（四）铝合金棒生产工艺情况

根据合金化学成份的要求，将废铝、铝锭、合金等原料进行配料后，装入熔炼炉中熔化，在熔炼炉内进行调质、搅拌、扒渣、精炼，经调整成份合格后将铝液进行静置保温。铸造前，铸造工先将铸造模盘吊至铸井上。铸造时，铸造工先打开冷却水阀门，对结晶器进行冷却，然后打开熔炼炉底部铝液出口，在铝液流经

流槽的过程中连续加入铝钛硼丝以细化晶粒，并通过铝液在线除气过滤装置，去除铝液中的气体和非金属夹杂物。铝液经流槽流至铸造模盘结晶器内，经结晶形成铝棒立于引锭盘上，随后启动钢丝绳卷扬机牵引引锭盘托架，使其按一定的速度下降，将铝棒缓慢下拉至铸井中，直至完全结晶成型。铝棒成型后，使用起重设备将铝棒吊运到指定位置，根据产品需要进入均质炉进行均质处理后，在锯切机上切头去尾，打捆包装后，成品入库。

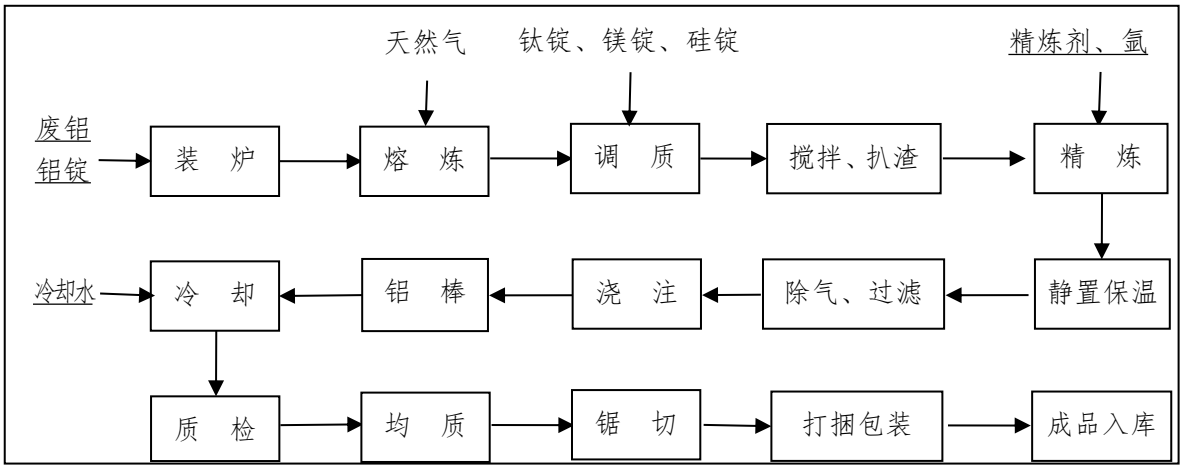


图 3 熔铸车间生产工艺流程图

（五）事故发生经过

铸造岗位采用 24 小时工作制，两班两运转，每班 4 名铸造工，白班工作时间 7:00-19:00，夜班工作时间 19:00-次日 7:00，每 15 日进行 1 次转班。事发当天 B#铸井共进行 3 次铸造作业，夜班 1 次，白班 2 次。夜班铸造作业人员为王立兵（班长）、张永敢（实习生）、张超、翟亚锋、张筛盆，白班铸造作业人员为

张见（班长）、高振忠、赵新义、孙艳坤。所铸铝合金棒牌号6061，直径Φ203mm，产品长度6m（铸造长度6.5m），采用32孔模盘铸造，铸造铝合金棒32根。事故发生在白班组第2次铸造作业。

夜班组于当日4时24分至5时28分进行了1次铸造，铸造过程正常。白班组于当日8时11分至9时22分进行了第1次铸造，铸造过程正常。

熔炼完成后，白班组于当日17时34分开始第2次铸造，铸造工高振忠打开B#炉出铝口，利用B#铸井进行铸造，当班工人按照正常作业程序进行铸造，铸造速度110mm/min，铸造期间现场4名铸造工均在铸造区域正常值守。铸造初期，车间主任李林到现场对铸造状况进行检查，18时15分离开铸造区域。铸造期间，品质部化验员到铸造现场对模盘铝液温度进行了3次测温，测量数据均与平常测量温度一致，18时24分离开。18时31分30秒，铸棒长度达到5.8m左右时，B#铸井发生爆炸。

（六）事故现场情况

事故造成铸造区域白班组4人死亡，1名屋顶维修人员坠落死亡，14人受伤（1人为屋顶维修人员，其余13人为铸造车间外其他岗位和提前到厂接班人员）。爆炸造成包括熔铸车间房顶、墙体以及深井铸造设备、电缆线路、电控设备、起重机械、压力容器、工业管道等设备设施严重损毁。厂区原料仓库、成品仓库、

办公楼门窗不同程度损坏。

（七）事故钢丝绳相关情况

2023年10月7日，采购员联系淮北一商家采购了直径20mm钢芯钢丝绳，通过货拉拉送达，共采购420m。后勤部查看采购钢丝绳的长度、直径、合格证无误后收入库房。经调查取证，采购产品为江苏狼山钢绳股份有限公司生产的狼山牌6*29fi+iwr-20型号钢丝绳，货品编号222120415B-9。

（八）外包施工情况

7月25日下午，因熔铸车间屋顶下水管堵塞，宋亚欢（安环部主管）安排3名外来人员在熔铸车间屋顶维修。事发时，2人在熔铸车间屋顶清理，1人在地面炒灰房接收垃圾。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，中瑞公司立即启动应急预案，企业员工拨打110、119、120请求支援，并向高庄镇、永城市政府进行报告。19时29分、19时40分，永城市应急管理局分别电话和书面向商丘市应急管理局报告事故情况。20时09分、20时38分，商丘市应急管理局分别电话和书面向省应急管理厅报送事故情况，向上级部门报告的同时向本级政府进行了报告。

商丘市立即启动生产安全事故应急处置III级响应，永城市成立事故应急处置工作现场指挥部。商丘市委主要领导在市应急指挥中心对应急处置工作进行视频调度，市政府主要领导赶赴现场

组织公安、消防救援、应急管理等部门开展救援工作，所有受伤人员均被第一时间送医救治。商丘市卫生健康委启动突发事件应急预案，开通抢救绿色通道，组织相关科室医护人员全力开展抢救。应急管理部、省应急管理厅派出工作组现场指导救援处置工作。

事故发生后，各级党委政府及有关部门反应迅速，及时启动应急响应，调派力量开展救援，现场应急处置有效，信息发布及时，善后工作有序，最大程度挽救受伤人员生命，没有发生次生事故灾害。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、专家论证，认定事故直接原因是：事故铸井选用的钢丝绳含有硫化物夹杂降低了钢丝绳的实际破断力，钢丝绳安全系数偏小、缺少防腐蚀等特殊要求、“双炉一井”铸造频次高等多重因素耦合，随着铝棒长度和重量增加，西南侧钢丝绳应力集中点出现断丝、断股直至断裂，断裂后其他钢丝绳突然承重过大也相继断裂，进而导致引锭盘失稳，向西南侧倾斜，造成铝棒脱离结晶器，模盘上大量铝液瞬间倾入铸井内，在铸井狭窄的有限空间内产生大量氢气和热量，发生爆炸，造成人员伤亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2024 年 8 月 8 日，对现场断裂钢丝绳取样送检，结果显示：随着铸造，铝棒长度增加，重量增加，西南侧钢丝绳可能有应力集中点出现断丝或断股至断裂，断裂后其他钢丝绳突然承重过大也相继断裂。其余 3 根钢丝绳是处于拉直状态下断裂的，所吊的重量超过了钢丝绳能承受的实际重量，但低于钢丝绳的破断力。钢丝绳中存在的硫化物夹杂将降低钢丝绳的强度，采用扫描电镜和 EDS 分析方法，能谱分析结果表明：钢丝基体夹杂处含硫量为 2.2%。

8 月 2 日、10 月 31 日，分别将同批次库存钢丝绳、现场卷扬机剩余钢丝绳送至不同检测机构进行检测，与 8 月 8 日检测结果基本相符。

（三）其他可能因素排除

通过现场勘查、询问和视频资料分析，排除人为故意破坏、循环冷却水异常、外部断电、内部电气设备故障、自然灾害等因素引发事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）中瑞公司

1.主要负责人履行安全生产职责不到位。对安全生产职责认识不到位，未认真落实全员安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，督促检查本单位安全生产工作不彻底，对深井铸造工艺风险认识不充分，对深井铸造工艺的关键环节、关键设备失效的

风险认识不深刻，对“两炉一井”生产模式对钢丝绳影响的认识不足，安全管理风险辨识不充分、不全面，风险分级管控措施不完善[1]。

2.外包施工安全管理缺失。聘请无资质施工人员从事高空作业，未进行高危作业审批，未对外来施工人员进行安全教育培训和施工安全交底，外包作业与车间正常生产缺乏统一协调管理[2]。

3.风险分级管控和隐患排查治理落实不严格。未严格落实全员安全生产责任制，员工在实际作业过程中未有效落实岗位风险告知卡防范处置措施[3]。未对照工贸企业重大事故隐患判定标准排查整治重大事故隐患，钢丝绳定期安全检查不仔细、不到位[4]。

4.未及时解决设施设备存在缺陷及技术限制。钢丝绳卷扬系统未结合实际危险工况条件（熔融金属和腐蚀环境）进行选型，安全系数偏低，是导致事故发生的最主要原因[5]。

5.生产组织不科学。未充分认识高温熔融金属遇水爆炸的危险性，在布局上将铸造、均质、切割、检化验布设在同一车间，

---

[1]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《河南省应急管理厅关于印发<河南省工矿商贸行业生产经营单位相关方和外来人员安全生产管理办法>的通知》（豫应急〔2019〕16号）第四条：生产经营单位对相关方和外来人员的安全生产工作统一协调、管理，负有下列职责：（六）对外来人员进行入厂安全生产教育培训并保存记录。

[3]《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4]《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条：有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（十）铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度的。

[5]《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》第十二条：出现下列情况时,生产经营单位应当进行专项事故隐患排查：（二)作业条件、设备设施、工艺技术改变。

事故危害性扩大。铸造同时在车间进行高处作业，没有采取针对性防护措施。

（二）有关部门和单位

1.永城市工业和信息化局。履行行业主管责任不到位，没有督促指导企业加强安全生产管理、落实主体责任[6]。未将有色金属行业纳入安全生产治本攻坚三年行动方案，没有组织对涉事企业进行安全检查，未及时发现企业存在的制度缺失的问题。

2.永城市应急管理局。履行安全生产监督责任不到位，以检查企业安全生产基础工作为主，对企业生产技术、工艺、材料方面存在问题进行专业性指导不够，对企业双重预防机制有效运行情况检查不到位[7]。

3.永城市经开区管委会。履行属地管理责任不到位[8]，主要督促企业的经济发展，对安全生产工作不够重视，多次检查中仅对灭火器的有效期、安全帽的佩戴等简单问题进行督促整改，未有效指导、督促有关部门落实安全生产监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

[6]《商丘市安全生产职责清单》第十七条：市工业和信息化局安全生产职责：(一)指导工业有关行业加强安全生产管理。承担钢铁、有色金属、黄金、稀土、石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材、新材料、通用机械、汽车、民用航空、轨道交通机械制造业、轻工、纺织、家电、工艺美术、食品、医药、食盐、电子信息、航空航天等行业管理工作。

[7]《商丘市安全生产职责清单》第三十三条：市应急管理局安全生产职责：(一)负责工矿商贸(不含煤矿)行业安全生产监督工作按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(不含煤矿)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

[8]《安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

(一)因在事故中死亡免予追究责任人员

张见，铸造班白班班长，负责对钢丝绳的日检，检查不深入，不仔细，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议免予追究责任。

(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李林，中瑞公司车间主任，对带班班长钢丝绳日检情况督促不到位，违反《安全生产法》第二十五条，对事故发生负有主要领导责任，建议由商丘市应急管理局依法予以行政处罚。

2.宋亚欢，中瑞公司安环部主管，拟定公司安全生产规章制度不全面，检查本单位安全生产状况不全面，排查生产安全事故隐患不彻底。协调、管理安全生产工作不到位，与无作业资质人员签订合约进行危险作业，没有对危险作业审批和现场监护，违反《安全生产法》第二十五条、第四十九条，对事故发生负有重要领导责任，建议由商丘市应急管理局依法予以行政处罚。

3.周国荣，中瑞公司总经理，对安环部工作领导不力，没有及时发现安环部在制度建立健全、现场安全管理、日常安全检查方面存在的不足并及时督促整改，违反《安全生产法》第二十一条，对事故发生负有重要领导责任，建议由商丘市应急管理局依法予以行政处罚。

4.宋亚飞，中瑞公司法定代表人、董事长，未切实履行主要负责人安全生产工作职责，全员安全生产责任制不完善，组织制

定公司安全生产规章制度不全面，对安全生产工作认识不足、重视不够，督促检查本单位安全生产工作力度不够，违反《安全生产法》第二十一条，对事故发生负有重要领导责任，建议由商丘市应急管理局依法予以行政处罚,五年内不得担任任何生产经营单位主要负责人。

5.河南中瑞有色金属材料有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对深井铸造工艺的技术风险认识不充分，安全管理风险辨识不全面，分级管控措施不完善。全员安全生产责任制未得到有效充分落实。违反《安全生产法》第四条，建议由商丘市应急管理局依法予以行政处罚。

(三)其他处理建议

建议永城市经开区管委会、永城市工业和信息化局、永城市应急管理局向永城市人民政府作出深刻书面检查。

建议永城市人民政府向商丘市人民政府作出深刻书面检查，商丘市人民政府对永城市人民政府进行约谈。

对在事故调查中发现的涉嫌违法犯罪问题线索，移交有关部门依法依规处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念

各县（市、区）、各有关部门要提高思想认识和政治站位，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持人民至上、

生命至上，深刻汲取事故惨痛教训，清醒认识当前铝加工（深井铸造）等行业领域面临的严峻复杂安全形势，举一反三，全面落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，坚持安全第一、预防为主，进一步健全完善金属冶炼企业台账，切实做到底数清、情况明。认真分析研判铝加工（深井铸造）等重点企业安全风险，狠抓安全生产责任和工作措施落实，加快推动安全治理模式向事前预防转型，切实统筹好发展和安全两件大事，全力确保安全生产形势稳定。

（二）压实企业安全生产主体责任

有关部门要督促企业主要负责人担负起安全生产第一责任人职责，建立健全完善安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制，有效落实全员安全生产责任制，强化全员安全教育培训，提高铸造等高风险岗位人员的安全操作和应急处置能力。对涉及危险的重点场所、关键设备设施和作业环节，全面辨识生产过程存在的危险因素，完善安全管理制度，统一协调、管理外包作业、交叉作业等安全生产工作，落实审批、监护等防控措施，确保风险管控到位。建立和完善事故隐患内部报告奖励制度，公开举报渠道，鼓励从业人员发现问题隐患，加强自我保护。

（三）提高企业本质安全水平

相关企业要规范铝加工（深井铸造）工艺技术指标和参数，

优化工艺布置，单独设置铸造车间或在铸造区域采取防爆墙等硬隔离措施。一要加快淘汰现有固定式保温炉组、钢丝绳铸造机。使用钢丝绳铸造机的企业，要提高钢芯钢丝绳安全系数，卷扬系统设置抱闸装置，并具备机械自锁功能。尚未淘汰的钢丝绳铸造机要按照河南省地方标准《铝合金深井铸造工艺系统安全规程》(DB41/T2578-2024)，参照《起重机和起重机械钢丝绳选择》(GB/T24811.1-2009)等标准规范，充分考虑“两炉一井”情况下钢丝绳工作环境、使用频率、安全系数等因素，合理选型使用，确保钢丝绳满足安全要求。二要严格保障铸造冷却需求，科学设定冷却水池容量并保证清洁水质。增加结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号与铸造机升降平台下降联锁，确保铸造作业异常时自动停止铸造。三要按照“铝七条”及《应急管理部办公厅关于全面推进钢铁和铝加工（深井铸造）企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知》（应急厅函〔2024〕8号）要求，强化安全监测报警装置和连锁控制系统的实用性、有效性，加快推进铝加工（深井铸造）企业安全生产风险监测预警系统应用，开展“工业互联网+安全生产”工作，充分运用数字化、智能化技术手段，强化安全风险防控能力，切实提高企业本质安全水平。

（四）深入开展行业领域专项整治

各县（市、区）、各有关部门要严格按照重大事故隐患排查整治要求，深化钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业专项

整治，紧盯重点企业、重点部位、重点设备，紧盯企业负责人等“关键少数”履职情况，针对企业主要负责人履职尽责情况、典型事故暴露出的问题，加大执法检查力度，严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》等检查重点事项进行检查，发现重大事故隐患的，依法严查严处。利用现场执法检查、回看铸造作业录像、开展风险监测预警系统线上巡查等方式，推动企业规范作业行为、自查风险隐患，严厉打击违法违规行为。